

TD N12 — Variations et extremums

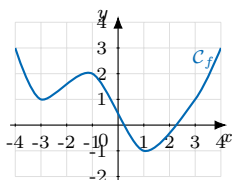
Seconde — courbes, tableaux de variations et optimisation

Objectif. Relier courbe et tableau de variations, déterminer des extremums, comparer ou encadrer des images, puis traiter des problèmes simples d'optimisation.

Parcours conseillé. Classe : A puis B11–B22 Maison : B23–C33 Approfondir : C34–D42

Partie A – Réactivation et lectures rapides

- ① ★ **Lire une courbe** [REP] Lire $f(-3)$, $f(0)$, $f(2)$, puis les antécédents de 1.



- ② ★ **Vocabulaire** [REP] Compléter par « croissante », « décroissante » ou « constante » :

$$x \mapsto 3x - 1, \quad x \mapsto -2x + 5, \quad x \mapsto 4.$$

Donner une phrase correcte pour chaque fonction.

- ③ ★ **Vrai ou faux** [RAI] Dire si chaque affirmation est vraie ou fausse.

- Une fonction croissante est toujours positive.
- Une fonction peut être décroissante puis croissante.
- Si f est décroissante et $a < b$, alors $f(a) \geq f(b)$.

- ④ ★ **Calculs utiles** [CAL] Calculer mentalement :

$$(-3)^2, \quad 4^2, \quad \sqrt{25}, \quad \frac{1}{2}, \quad -2 \times 5 + 7.$$

Indiquer le signe de chaque résultat.

- ⑤ ★ **Fonction carré** [REP] Pour chaque intervalle, dire si la fonction $x \mapsto x^2$ est croissante, décroissante ou ni l'un ni l'autre :

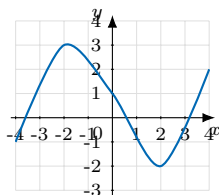
$$[-5; -1], \quad [0; 4], \quad [-2; 3].$$

- ⑥ ★ **Fonction inverse** [REP] Sur chacun des intervalles suivants, préciser les variations de $x \mapsto \frac{1}{x}$:

$$[-6; -1], \quad [1; 8].$$

Pourquoi ne faut-il pas écrire « sur $[-6; 8]$ » ?

- ⑦ ★ **Repérer les extremums** [REP] Sur la courbe, repérer graphiquement le maximum et le minimum sur $[-4; 4]$.



- ⑧ ★ **Comparer avec une variation** [RAI] On sait que f est croissante sur $[1; 7]$. Comparer, si possible :

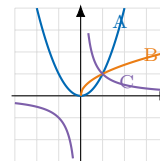
$$f(2) \text{ et } f(6), \quad f(1) \text{ et } f(7), \quad f(0) \text{ et } f(4).$$

- ⑨ ★ **Tableau incomplet** [REP] Compléter les mots manquants.

x	-3	1	5
$f(x)$	2	5	-1

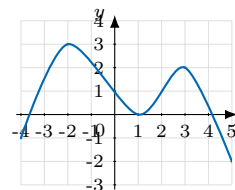
Si le tableau signifie que f monte puis descend, alors f est sur $[-3; 1]$ et sur $[1; 5]$.

- ⑩ ★ **Courbes de référence** [REP] Associer chaque courbe à une fonction de référence : carré, racine carrée, inverse.



Partie B – Applications directes : courbes et tableaux

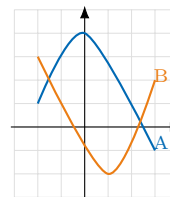
- ⑪ ★ **Décrire des variations** [REP] Décrire les variations de f , puis dresser un tableau de variations.



- ⑫ ★ **Associer courbe et tableau** [REP] Associer chaque tableau à la bonne courbe.

x	-2	0	3
$f(x)$	1	4	-1

x	-2	1	3
$g(x)$	3	-2	2



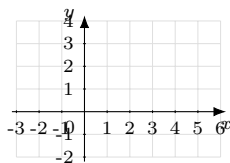
- ⑬ ★★ **Comparer grâce au tableau** [REP,RAI] On donne le tableau de variations ci-dessous.

x	-4	-1	2	5
$f(x)$	3	-2	4	0

Comparer si possible $f(-3)$ et $f(-1)$, puis $f(1)$ et $f(4)$. Expliquer lorsque l'information ne suffit pas.

- ⑭ ★★ **Tableau vers courbe** [REP] Tracer une courbe possible pour une fonction g définie sur $[-2; 5]$, croissante sur $[-2; 1]$, décroissante sur $[1; 4]$, puis croissante sur $[4; 5]$, avec :

$$g(-2) = 0, \quad g(1) = 3, \quad g(4) = -1, \quad g(5) = 1.$$



- 15 ** Maximum et minimum [RAI] On suppose que le tableau résume toutes les variations sur $[-4; 6]$.

x	-4	-1	2	6
$f(x)$	3	-2	5	1

Indiquer le maximum et le minimum de f , puis les valeurs où ils sont atteints.

- 16 ** Encadrer des images [RAI,CAL] On sait que f est croissante sur $[1; 7]$, avec $f(1) = -3$ et $f(7) = 8$. Encadrer $f(x)$ pour $x \in [1; 7]$, puis pour $x \in [2; 6]$ si l'on sait en plus que $f(2) = 0$ et $f(6) = 5$.

- 17 ** Fonctions de référence [RAI,CAL] À partir des variations des fonctions de référence, donner un encadrement de :

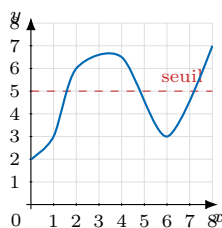
$$x^2 \text{ si } x \in [-2; 5], \quad \frac{1}{x} \text{ si } x \in [2; 10], \quad \sqrt{x} \text{ si } x \in [4; 9].$$

- 18 ** Lire un tableau de variations [REP] Répondre aux questions à partir du tableau.

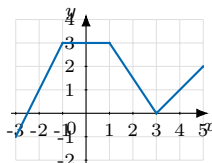
x	-5	-2	1	4
$h(x)$	-1	3	0	2

- Donner les intervalles de croissance et de décroissance.
- Donner le maximum et le minimum sur $[-5; 4]$.
- Donner deux valeurs possibles de x pour lesquelles $h(x) = 0$.

- 19 ** Seuil sur un graphique [REP,RAI] On étudie une hauteur d'eau $H(t)$, en cm, pendant 8 heures. Indiquer approximativement les heures où $H(t) \geq 5$, sans rédiger une phrase de conclusion.



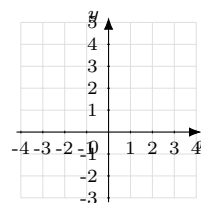
- 20 ** Courbe avec plateau [REP] Décrire les variations de u sur son ensemble de définition.



- 21 ** Données insuffisantes [RAI] On sait que f est décroissante sur $[-2; 4]$, $f(-2) = 7$ et $f(4) = -1$. Peut-on connaître exactement la solution de $f(x) = 2$? Peut-on affirmer qu'une solution existe? Justifier.

- 22 ** Tracer sous contraintes [REP,RAI] Construire une courbe possible d'une fonction f définie sur $[-4; 4]$, ayant

un maximum 5 atteint en -1 , un minimum -2 atteint en 2 , et telle que $f(4) = 1$.



- 23 ** Repérer les erreurs [REP] Un élève a écrit : « f est croissante de -3 à 2 , puis f est maximum en 5 . » Corriger la phrase en utilisant les mots *intervalle*, *maximum*, *atteint en*.

- 24 ** Choisir l'intervalle [RAI,CAL] Pour la fonction $x \mapsto (x-1)^2$, donner le minimum :

$$\text{sur } [-2; 4], \quad \text{sur } [2; 5], \quad \text{sur } [-5; 0].$$

Justifier par les variations de la fonction carré décalée.

Partie C – Approfondissement : justifier, construire, optimiser

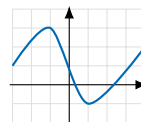
- 25 ** Maximum par une forme carrée [RAI,CAL] Soit $f(x) = -(x-2)^2 + 5$, définie sur $\mathbb{R}$.

- Justifier que $f(x) \leq 5$ pour tout réel x .
- En déduire le maximum de f et la valeur où il est atteint.

- 26 ** Minimum par une forme carrée [RAI,CAL] Soit $g(x) = (x+1)^2 - 4$.

- Justifier que $g(x) \geq -4$ pour tout réel x .
- En déduire le minimum de g .
- Résoudre $g(x) = 0$.

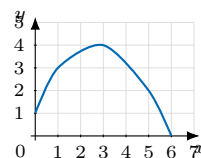
- 27 ** Une courbe, deux tableaux [REP,RAI] Deux élèves proposent les tableaux ci-dessous pour la même courbe. Lequel est impossible? Expliquer.



x	-3	-1	4
$f(x)$	1	3	2

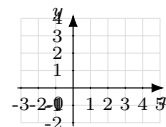
x	-3	-1	1	4
$f(x)$	1	3	-1	2

- 28 ** Projectile [MOD,REP] La hauteur $h(t)$, en mètres, d'un projectile est représentée ci-dessous. Décrire les variations de h , puis donner la hauteur maximale et le temps correspondant.



- 29 *** Courbes compatibles [REP,RAI] On donne seulement le tableau de variations d'une fonction f . Proposer deux courbes différentes compatibles avec ce tableau.

x	-2	1	4
$f(x)$	0	3	-1



- 30 *** Recette maximale [MOD,CAL] Une recette journalière, en centaines d'euros, est modélisée par

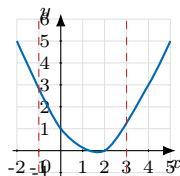
$$R(p) = -(p-6)^2 + 25, \quad p \in [1; 10].$$

Déterminer la recette maximale et le prix correspondant. Résoudre ensuite $R(p) \geq 21$ et interpréter.

31 * Balayage numérique** [REP,CAL] On cherche le maximum de $f(x) = -x^2 + 4x + 1$ sur $[0; 5]$. Compléter le tableau, puis conjecturer l'abscisse du maximum.

x	0	1	2	3	4	5
$f(x)$						

32 * Lire un encadrement** [REP,RAI] La courbe ci-dessous représente une fonction f décroissante puis croissante. Donner un encadrement de $f(x)$ lorsque $x \in [-1; 3]$, puis lorsque $x \in [2; 4]$.



33 * Rédiger** [RAI,COM] Rédiger une réponse complète à la question : « Déterminer le minimum de f sur $[-4; 5]$ » à partir du tableau suivant.

x	-4	-2	1	5
$f(x)$	2	-3	4	0

34 * Intervalle ouvert** [CH,RAI] Sur l'intervalle ouvert $]0; 4[$, la fonction $x \mapsto x$ admet-elle un maximum ? un minimum ? Comparer avec la même fonction sur $[0; 4]$. Expliquer l'importance de l'ensemble de définition.

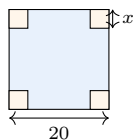
Partie D – Synthèse, problèmes et prises d'initiative

35 * Boîte sans couvercle** [MOD,REP,RAI] On découpe des carrés de côté x cm aux coins d'un carré de carton de côté 20 cm.

$$V(x) = x(20 - 2x)^2.$$

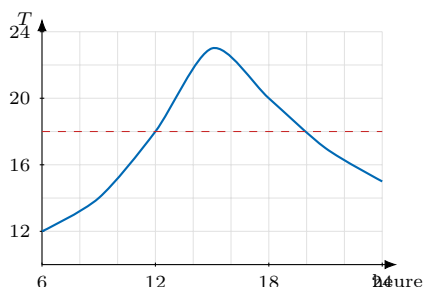
- Donner l'intervalle des valeurs possibles de x .
- À l'aide du tableau, conjecturer le volume maximal.
- Interpréter la valeur de x .

x	1	2	3	4	5	6
$V(x)$	324	512	588	576	500	384



36 * Température** [MOD,REP] Le graphique donne la température $T(t)$ en fonction de l'heure.

- Lire le maximum, le minimum et les heures correspondantes.
- Donner les intervalles où la température augmente.
- Estimer les heures où $T(t) \geq 18$.



37 * Trajet d'un robot** [MOD,CAL] La distance à une base est modélisée sur $[0; 6]$ par

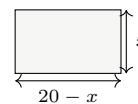
$$d(t) = -t^2 + 6t + 4.$$

Réécrire $d(t)$ sous la forme $-(t - 3)^2 + 13$, puis déterminer la distance maximale et l'instant correspondant.

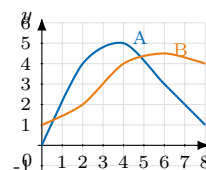
38 * Aire d'un enclos** [MOD,RAI] Avec 40 m de grillage, on forme un rectangle de largeur x et de longueur $20 - x$.

- Donner l'intervalle possible pour x .
- Exprimer l'aire $A(x)$.
- Utiliser le tableau pour conjecturer l'aire maximale.

x	2	5	8	10	12
$A(x)$	36	75	96	100	96

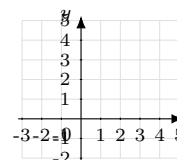


39 * Deux modèles** [MOD,REP,RAI] Deux modèles de bénéfice sont proposés sur $[0; 8]$.



Pour chaque modèle, lire le maximum. Quel modèle choisir si l'on veut le meilleur maximum ? Et si l'on veut un bénéfice plus stable ?

40 * Inventer une fonction** [CH,REP] Inventer une fonction définie sur $[-3; 5]$ qui admet deux maximums locaux mais un seul maximum global. Donner une courbe possible et expliquer les mots « local » et « global ».



41 * Méthode d'optimisation** [CH,RAI,COM] Rédiger une méthode pour résoudre un problème d'optimisation simple à partir d'une courbe ou d'un tableau de variations. La méthode doit mentionner :

domaine ; variations ; extremum ; interprétation.

42 * Algorithme de balayage** [CH,MOD,REP] Voici un pseudo-code qui cherche une valeur approchée d'un maximum sur $[0; 10]$.

$m \leftarrow f(0)$; $a \leftarrow 0$

Pour x allant de 0 à 10 avec un pas 0,5

si $f(x) > m$, alors $m \leftarrow f(x)$ et $a \leftarrow x$

Afficher a et m

Expliquer ce que représentent a et m . Que faut-il modifier pour obtenir une approximation plus précise ?